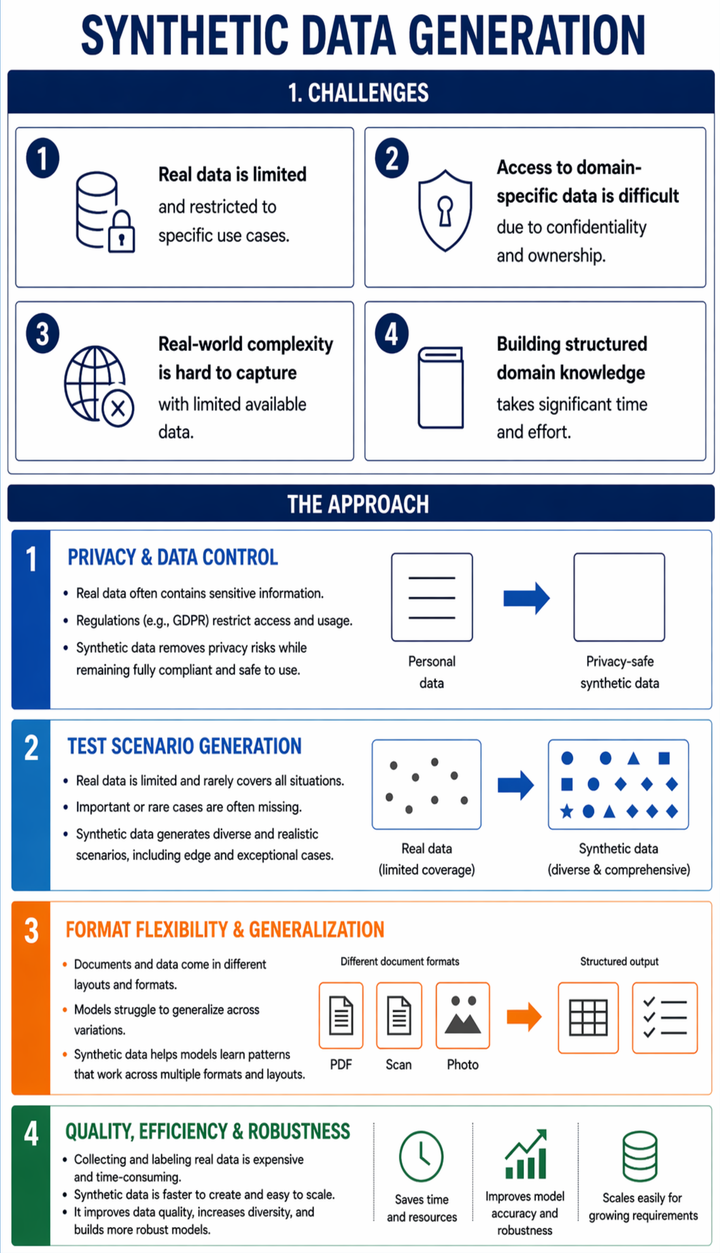
Technische Universität München

Synthetic Document Generation for High-Fidelity Documents in the Real-Estate Domain

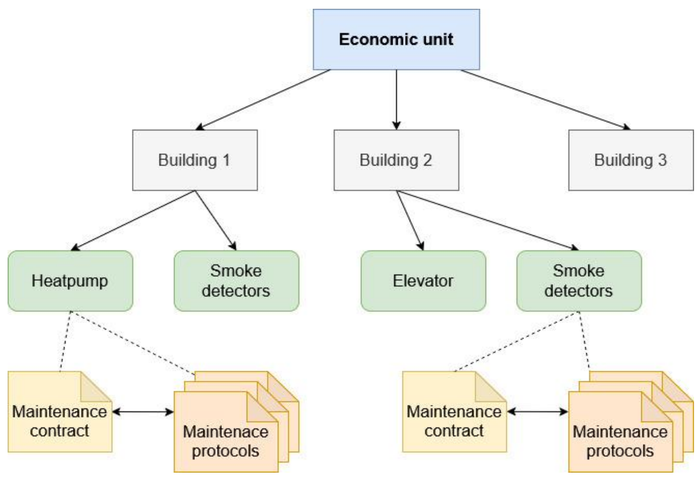
Barua Hrituparna, Gu Tianhao, Lau Raimund

Diafania‘s Challenges

diafania is an AI platform that transforms unstructured building documents into structured, standarized information using ontology and templates. It enables buildings operators to access immediately usable, searchable and analyzable information.



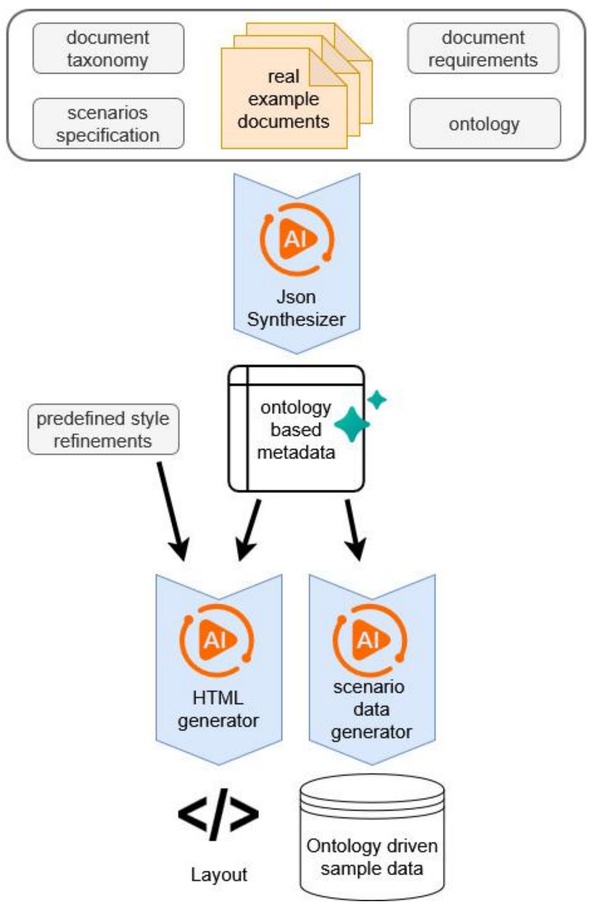
Ontology



Coherent data in all documents aligned with ontology

Data Generation

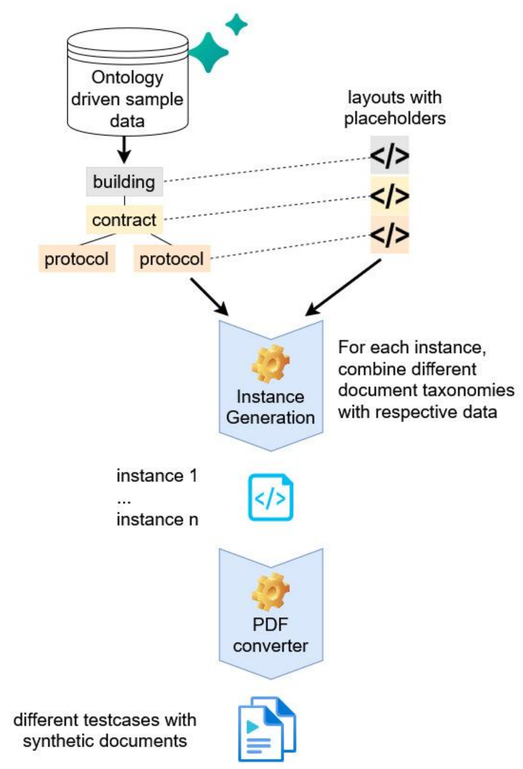
Generating synthetic coherent documents is a two step process. In the first step creating a reusable template, the second step is to create the coherent data to fill it. (see down below)



Pipeline for the template generation with mandatory placeholders

Instance Generation

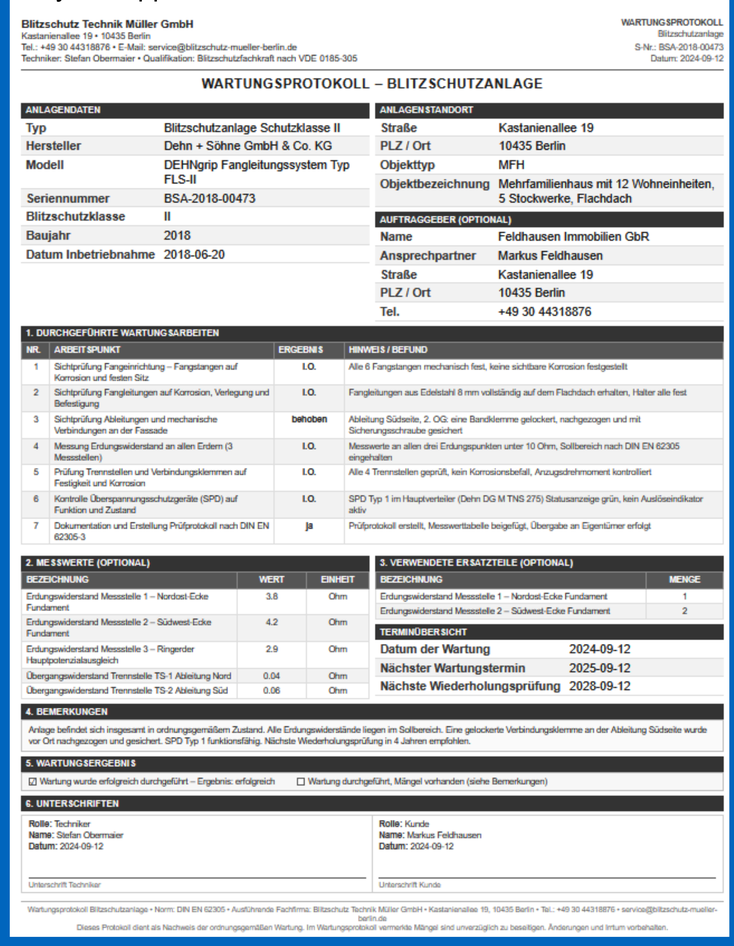
Combine ontology driven data and layouts for different document taxonomies to create multiple sets of data instances.



Pipeline for building instances with coherent data

Synthetic maintenance protocol

An instance of a generated maintenance protocol by our approach.



Blitzschutz Technik Müller GmbH
Kastanienallee 19 • 10435 Berlin
Tel.: +49 30 44318876 • E-Mail: service@blitzschutz-mueller-berlin.de
Techniker: Stefan Obermaier • Qualifikation: Blitzschutzfachkraft nach VDE 0185-305

WARTUNGSPROTOKOLL
Blitzschutzanlage
S-Nr.: BSA-2018-00473
Datum: 2024-09-12

WARTUNGSPROTOKOLL – BLITZSCHUTZANLAGE

ANLAGENDATEN	
Typ	Blitzschutzanlage Schutzklasse II
Hersteller	Dehn + Söhne GmbH & Co. KG
Modell	DEHNgrip Fangleitungssystem Typ FLS-II
Seriennummer	BSA-2018-00473
Blitzschutzklasse	II
Baujahr	2018
Datum Inbetriebnahme	2018-06-20

ANLAGENSTANDORT	
Straße	Kastanienallee 19
PLZ / Ort	10435 Berlin
Objekttyp	MFH
Objektbezeichnung	Mehrfamilienhaus mit 12 Wohneinheiten, 5 Stockwerke, Flachdach

AUFTRAGGEBER (OPTIONAL)	
Name	Feldhausen Immobilien GbR
Ansprechpartner	Markus Feldhausen
Straße	Kastanienallee 19
PLZ / Ort	10435 Berlin
Tel.	+49 30 44318876

1. DURCHGEFÜHRTE WARTUNGSARBEITEN

NR.	ARBEITSPUNKT	ERGEBNIS	HINWEIS / BEFUND
1	Sichtprüfung Fangeinrichtung – Fangstangen auf Korrosion und festen Sitz	I.O.	Alle 6 Fangstangen mechanisch fest, keine sichtbare Korrosion festgestellt
2	Sichtprüfung Fangleitungen auf Korrosion, Verlegung und Befestigung	I.O.	Fangleitungen aus Edelstahl 8 mm vollständig auf dem Flachdach erhalten, Halter alle fest
3	Sichtprüfung Ableitungen und mechanische Verbindungen an der Fassade	behoben	Ableitung Südseite, 2. OG: eine Bandklemme gelockert, nachgezogen und mit Sicherungsschraube gesichert
4	Messung Erdungswiderstand an allen Erdern (3 Messstellen)	I.O.	Messwerte an allen drei Erdungspunkten unter 10 Ohm, Sollbereich nach DIN EN 62305 eingehalten
5	Prüfung Trennstellen und Verbindungsklemmen auf Festigkeit und Korrosion	I.O.	Alle 4 Trennstellen geprüft, kein Korrosionsbefall, Anzugsdrehmoment kontrolliert
6	Kontrolle Überspannungsschutzgeräte (SPD) auf Funktion und Zustand	I.O.	SPD Typ 1 im Hauptverteiler (Dehn DG M TNS 275) Statusanzeige grün, kein Auslöseindikator aktiv
7	Dokumentation und Erstellung Prüfprotokoll nach DIN EN 62305-3	ja	Prüfprotokoll erstellt, Messwerttabelle beigefügt, Übergabe an Eigentümer erfolgt

2. MESSWERTE (OPTIONAL)

BEZEICHNUNG	WERT	EINHEIT
Erdungswiderstand Messstelle 1 – Nordost-Ecke Fundament	3.8	Ohm
Erdungswiderstand Messstelle 2 – Südwest-Ecke Fundament	4.2	Ohm
Erdungswiderstand Messstelle 3 – Ringerder Hauptpotenzialausgleich	2.9	Ohm
Übergangswiderstand Trennstelle TS-1 Ableitung Nord	0.04	Ohm
Übergangswiderstand Trennstelle TS-2 Ableitung Süd	0.06	Ohm

3. VERWENDETE ERSATZTEILE (OPTIONAL)

BEZEICHNUNG	MENGE
Erdungswiderstand Messstelle 1 – Nordost-Ecke Fundament	1
Erdungswiderstand Messstelle 2 – Südwest-Ecke Fundament	2

TERMINÜBERSICHT	
Datum der Wartung	2024-09-12
Nächster Wartungstermin	2025-09-12
Nächste Wiederholungsprüfung	2028-09-12

4. BEMERKUNGEN

Anlage befindet sich insgesamt in ordnungsgemäßem Zustand. Alle Erdungswiderstände liegen im Sollbereich. Eine gelockerte Verbindungsklemme an der Ableitung Südseite wurde vor Ort nachgezogen und gesichert. SPD Typ 1 funktionsfähig. Nächste Wiederholungsprüfung in 4 Jahren empfohlen.

5. WARTUNGSERGEBNIS

☑ Wartung wurde erfolgreich durchgeführt – Ergebnis: erfolgreich ☐ Wartung durchgeführt, Mängel vorhanden (siehe Bemerkungen)

6. UNTERSCHRIFTEN

Rolle: Techniker
Name: Stefan Obermaier
Datum: 2024-09-12
Unterschrift Techniker

Rolle: Kunde
Name: Markus Feldhausen
Datum: 2024-09-12
Unterschrift Kunde

Wartungsprotokoll Blitzschutzanlage • Norm: DIN EN 62305 • Ausführende Fachfirma: Blitzschutz Technik Müller GmbH • Kastanienallee 19, 10435 Berlin • Tel.: +49 30 44318876 • service@blitzschutz-mueller-berlin.de
Dieses Protokoll dient als Nachweis der ordnungsgemäßen Wartung. Im Wartungsprotokoll vermerkte Mängel sind unverzüglich zu beseitigen. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Final Impact

I. Data Security/Compliance

- Owning domain-specific data that is GDPR-compliant
- Agreements on using actual data for various purposes is hard, agreeing on building synthetic data out of data which is not intellectual property can be achieved with customers/partners

II. Anticipation of Real-World complexities

- Creating scenarios with common data quality issues is highly relevant
- Diverse (purposely created) quality issues enable better plausibility component/better data-quality analysis
- Cheaply create big amounts of scenarios to test edge cases

III. Model improvements

- Better multimodal understanding for documents with complex visual structure
- The generation of realistic and diverse domain-specific serves is fundamental for enabling smaller, faster and cheaper models → *Model distallation*
- Higher validation robustness (more diverse labelled inputs to improve validation components of the platform)

Technische Universität München
TUM School of Computation, Information and Technology
Lehrstuhl für Biomedizinische Elektronik

diafania GmbH
Frauenlobstr. 37,
60487 Frankfurt a. Main

Paper
Harikrishnan P M et al. „DocGenie: A Framework for High-Fidelity Synthetic Document Generation via Seed-Guided Multimodal LLM and Document-Aware Evaluation“